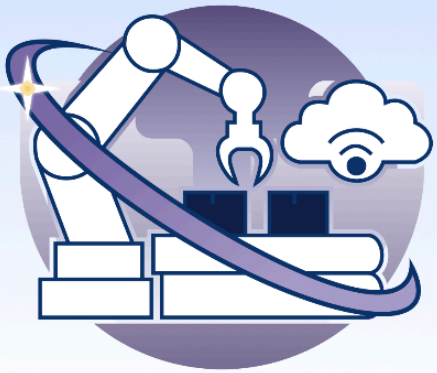
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



AUTOMATION CHALLENGE

SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT

SMA/K SEDERAJAT
MAHASISWA

iarc.its

DESKRIPSI PERLOMBAAN

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga mampu melakukan proses pengumpulan data (*data acquisition*), komunikasi, pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*controlling*), hingga pengambilan keputusan secara otomatis maupun *real-time*. Penerapan konsep tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan gagasan pada **Automation Challenge Junior – Microcontroller Competition**, dengan berlandaskan pada fokus riset tiga Pusat Studi (Pusdi) di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu:

- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim
- Teknologi Tepat Guna

Ketiga bidang tersebut menjadi dasar dalam menentukan permasalahan dan solusi yang dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi mikrokontroler, peserta diharapkan mampu mengembangkan gagasan dan rancangan yang inovatif, efisien, dan aplikatif dalam menjawab permasalahan yang diberikan. Kompetisi ini mendorong peserta untuk tidak hanya mengembangkan ide, tetapi juga mampu merealisasikannya dalam bentuk prototipe dan menguji hasil rancangan secara langsung.

Automation Challenge Junior – Microcontroller Competition merupakan kompetisi inovasi teknologi yang berfokus pada kemampuan peserta dalam merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan solusi berbasis mikrokontroler secara langsung. Kompetisi ini tidak hanya menilai aspek inovasi dan kesesuaian proposal, tetapi juga memperhatikan ketepatan pemilihan komponen, kelayakan implementasi, keberhasilan alat saat diuji coba, serta manfaat solusi bagi masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah :

1. Mendorong peserta mengembangkan inovasi berbasis Microcontroller yang dapat diimplementasikan dan berdampak bagi masa depan.
2. Melatih peserta dalam menganalisis permasalahan serta merancang sistem otomasi berbasis Microcontroller, mencakup pemilihan sensor, aktuator, dan alur kerja sistem secara tepat.
3. Menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis di bidang teknologi serta otomasi industri.
4. Memberikan pengalaman dalam menuangkan ide sekaligus merealisasikannya ke dalam prototipe/demo produk.
5. Membangun atmosfer akademik yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif di bidang teknologi.
6. Menjadi wadah pengembangan ide kreatif yang relevan dengan tema **"Innovative Microcontroller for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna"**.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

TIMELINE KEGIATAN

Acara	Timeline/Tanggal
Open registration batch 1	25 September - 16 Oktober 2026
Open registration batch 2	17 Oktober - 7 November 2026
Open registration batch 3	8 November - 27 November 2026
Pengumpulan proposal	11 Desember 2026
Pengumuman 5 Tim Finalis dan Persiapan Rancang Alat	16 Desember 2026
Technical Meeting babak Final	18 Desember 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

TAHAPAN KEGIATAN

a. Alur Pendaftaran

Berikut adalah tahapan pendaftaran pada Lomba *Automation Challenge Junior – Mcrocontroller* IARC XII:

1. Melakukan proses pendaftaran peserta pada link berikut : https://its.id/m/FormRegistIoTIARCXII
2. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir yang tersedia dan melakukan pembayaran sebesar :

KATEGORI	BATCH	BIAYA PENDAFTARAN
SMP	1	Rp.145.000
	2	Rp. 175.000
	3	Rp. 200.000

3. Membayar uang pendaftaran.
4. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email pribadi dan website IARC.

b. Babak Penyisihan

Berikut adalah tahapan babak penyisihan pada Lomba Automation Challenge Junior – mikrokontroler IARC XII:

a. Pada tahap penyisihan online, peserta akan diberikan study case atau permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian memilih salah satu *study case* tersebut sebagai permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan program Microcontroller.
b. Peserta difokuskan menyusun rencana penyelesaian *study case* tersebut dalam bentuk proposal, sesuai dengan format yang tertera di bagian "Format dan Ketentuan Proposal" pada dokumen ini.
c. Peserta wajib membuat video yang berisi penjelasan mengenai ide inovasi dan konsep alat yang diusulkan. Peserta tidak perlu membuat prototype pada tahap ini.

d. Peserta wajib mengirimkan proposal yang berisi penjelasan ide inovasi dan konsep yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan lomba.
e. 5 Tim dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final.
f. Seluruh pembaruan informasi dan pengumuman resmi disampaikan melalui akun Instagram resmi IARC (**@iarc_its**).

c. Babak Final

Berikut adalah tahapan babak Final pada Lomba Automation Challenge Junior – mikrokontroler Competition IARC XII:

a. Peserta yang lolos ke Babak Final adalah 5 kelompok, wajib mengikuti *Technical Meeting* untuk memperoleh informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan babak final.
b. Peserta yang lolos ke Babak Final diwajibkan mengikuti Zoom pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih lanjut babak final.
c. Peserta diberikan waktu untuk merealisasikan proposal yang telah diajukan pada babak penyisihan menjadi prototype, dengan total komponen tidak melebihi 75 Flux Poin. Prototype tersebut kemudian dipresentasikan pada pelaksanaan babak final.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

TEKNIS PERLOMBAAN

1. Persyaratan Peserta

a. Peserta Lomba

1. Peserta merupakan siswa aktif SMP atau Sederajat di seluruh Indonesia, dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan aktif sebagai siswa.
2. Jumlah tim yang dapat dikirim dari setiap institusi/sekolah tidak dibatasi.
3. Satu tim dapat beranggotakan maksimal tiga peserta dan boleh berasal dari institusi/sekolah yang berbeda.
4. Setiap tim didampingi oleh satu orang guru pembimbing. Jika terdapat beberapa tim dari institusi yang sama, maka satu guru pembimbing dapat mendampingi lebih dari satu tim.

5. Karya yang diajukan

1. Ide/Karya yang diajukan berupa rancangan sistem otomasi berbasis Mikrokontroler sesuai dengan *study case* yang telah disediakan panitia pada kategori *Automation Challenge Junior – Microcontroller Competition.*
2. Ide/karya yang diajukan pada babak penyisihan harus berupa proposal sesuai dengan format yang telah ditentukan panitia (lihat Bab Ketentuan proposal).
3. Karya yang masuk tahap final wajib direalisasikan dalam bentuk prototipe/demo produk dan dipamerkan pada saat final.

3. Ketentuan Administrasi

1. Setiap tim wajib melakukan registrasi sesuai timeline yang ditentukan panitia.
2. Peserta wajib menyerahkan proposal dalam format PDF sesuai template yang diberikan.
3. Peserta membuat video yang berisi penjelasan tentang produk Mikrokontroler yang dibuat.

4. Proposal dan video dikumpulkan pada link pengumpulan sebagai berikut : https://its.id/m/PENGUMPULANBABAKPENYISIHANAUTOMATIONCHALLENGE
5. Peserta yang lolos ke tahap final diwajibkan mengikuti Zoom pada tanggal 18 Desember 2026 untuk informasi lebih lanjut babak final.

SYARAT DAN TEKNIS

1. Syarat dan Ketentuan Proposal

a. Pembuatan video dan Proposal harus mengikuti kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Proposal merupakan bukti pertama keaslian dan kelayakan karya tim, serta dasar keputusan panitia mengenai kelolosan ke tahap berikutnya.

c. Proposal akan menjadi acuan utama pada saat tahap final (presentasi & demo produk).

d. Ketentuan Format Proposal

1. Kertas ukuran A4.
2. Font Times New Roman, ukuran 12 pt untuk isi.
3. Spasi yang digunakan adalah 1,5.
4. Margin:

   Kanan : 3 cm
   Kiri : 4 cm
   Atas : 3 cm
   Bawah : 3 cm

5. Penomoran halaman dimulai dari bagian Pendahuluan.

e. Struktur Proposal

1. *Study Case*
   a. *Study Case* yang dipilih.
   b. Masalah yang ingin diselesaikan.
2. Ide Solusi
   a. Penjelasan singkat solusi.
   b. Mencantumkan seluruh komponen yang digunakan dalam perancangan alat.
3. Alur Kerja Sistem
   a. Alur kerja alat dan sistem.
4. Rancangan Implementasi

a. Rencana Pembuatan Alat

b. Rencana pemrograman

5. Rencana Kebutuhan Prototype

Pada bagian ini tim diwajibkan untuk membuat tabel rancangan kebutuhan komponen dengan maksimal flux poin 75 dengan format sebagai berikut: (NO, KOMPONEN, JUMLAH, POINT).

No	Komponen	Jumlah	Flux Point
1.	ESP32	1	15

2. **Format dan Ketentuan Video**

a. Isi Video

1. Perkenalan tim, meliputi nama tim dan asal sekolah.
2. Menjelaskan permasalahan yang dipilih dan ide solusi yang diusulkan.
3. Menjelaskan keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan subtema yang dipilih, yaitu Energi, Mitigasi Bencana, atau Teknologi Tepat Guna.
4. Menjelaskan gambaran umum dan cara kerja sederhana dari solusi yang diusulkan.

b. Ketentuan Video

1. Video dibuat semenarik mungkin.
2. Video berdurasi maksimal 10 menit.
3. Video dikumpulkan dengan mengunggah pada aplikasi YouTube pribadi.
4. Format video berukuran 16:9.

3. Daftar Komponen dan Jumlah Flux Poin

Daftar Komponen

No	Komponen	Flux Poin
1	ESP32	15
2	DHT11	5
3	HC-SR04	5
4	MQ-135	5
5	Soil Moisture Sensor	5
6	HC-SR501	5
7	Sensor LDR	5
8	SW-420	5
9	ACS712	5
10	Voltage Sensor	5
11	Relay Module 1 Channel	5
12	LED 5V	1
13	Buzzer	5
14	Motor Servo (SG90)	5
15	Selang Pump	1
16	Mini Water Pump 5V	5
17	Resistor (100, 220, 470, 1k)	1

STUDY CASE DAN DAFTAR KOMPONEN

1. Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral

Study Case - Monitoring Konsumsi Energi Lampu

Sebuah ruang kelas digunakan untuk kegiatan belajar. Selama kegiatan berlangsung, lampu digunakan untuk membantu penerangan ruangan. Pihak sekolah ingin mengetahui seberapa besar energi listrik yang digunakan oleh lampu selama kegiatan belajar berlangsung. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memahami penggunaan energi listrik dalam kegiatan sehari-hari.

Peserta diminta merancang sebuah sistem yang dapat memantau penggunaan energi listrik pada lampu selama kegiatan berlangsung. Sistem harus mampu memperoleh informasi mengenai penggunaan energi dan menampilkannya sehingga dapat dipantau melalui HP atau laptop.

2. Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Study Case - Sistem Peringatan Dini Banjir

Sebuah pemukiman padat di bantaran sungai kerap dilanda banjir mendadak saat musim hujan. Warga sering baru menyadari kondisi tersebut ketika air telah meluap dan mulai memasuki rumah. Tidak adanya sistem peringatan membuat warga kesulitan untuk mempersiapkan barang maupun melakukan evakuasi tepat waktu.

Peserta diminta merancang sebuah prototype sistem berbasis mikrokontroler yang dapat memantau ketinggian air dan memberikan informasi mengenai kondisi banjir. Pada prototype, kondisi ketinggian air dibagi menjadi tiga status, yaitu **AMAN (0–10 cm), SIAGA (>10–20 cm), dan BAHAYA (>20–30 cm)**. Setiap kondisi harus dapat ditampilkan melalui indikator pada prototype, sedangkan informasi ketinggian air dan statusnya dapat dipantau melalui ponsel. Ketika kondisi berubah menjadi **BAHAYA**, sistem harus memberikan notifikasi kepada pengguna.

3. Pusat Studi Teknologi Tepat Guna

Study Case **- Penyiram Tanaman Otomatis**

Seorang petani sayur skala kecil sering kesulitan menyiram tanaman secara teratur karena harus bekerja di tempat lain pada siang hari. Akibatnya, tanaman terkadang terlambat disiram dan menjadi layu. Petani membutuhkan alat sederhana yang dapat menyiram tanaman secara otomatis hanya ketika tanah benar-benar kering agar penggunaan air tetap efisien.

Peserta diminta merancang alat mikrokontroler penyiram tanaman otomatis yang dapat mendeteksi kelembaban tanah dan menyalakan pompa air ketika kelembaban berada di bawah batas tertentu. Sistem juga memungkinkan petani memantau kelembaban tanah dan status pompa melalui ponsel serta menyalakan pompa secara manual dari jarak jauh apabila diperlukan.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

PENILAIAN PROPOSAL

Aspek Penilaian	Bobot	Keterangan
Inovasi	30%	Tingkat kebaruan ide, kreativitas solusi, dan orisinalitas karya.
Keterkaitan dengan Tema	20%	Keselarasan karya dengan target "Innovative Microcontroler for Sustainable Living: Energi, Mitigasi Bencana, dan Teknologi Tepat Guna" dan kontribusi nyatanya dalam menjawab permasalahan atau isu global terkait.
Dampak & berkelanjutan	15%	Potensi manfaat karya bagi masyarakat, lingkungan, atau industri, serta peluang keberlanjutan dalam jangka panjang.
Video	25%	Menjelaskan ide, inovasi yang dibawakan, serta keterkaitannya dengan tema yang sudah dipilih
Kesesuaian format	10%	Kesesuaian terhadap tata cara dan format penulisan, sistematika penyusunan karya, serta penggunaan bahasa dan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman.

Narahubung
Sandhika: +62 888-5315-022
Dimas: +62 813-6352-6267